# FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00964 · 2026 · derecho

96

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

## Arsenal agregado

| Pitch | Uso | Velo | IVB | HB brazo | Stuff+ neutral | Stuff+ Harp Helú | Location+ | Pitching+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| changeup | 34% | 86.0 | 4.7 | 5.9 | 106 | 92 | 100 | 100 |
| 4S · 25% | 25% | 93.9 | 14.5 | 9.5 | 105 | 83 | 100 | 99 |
| 4S · 16% | 16% | 94.7 | 15.8 | 9.6 | 110 | 91 | 101 | 102 |
| riding 4S | 12% | 94.1 | 16.3 | 11.3 | 104 | 85 | 101 | 101 |
| gyro slider | 12% | 85.1 | 2.4 | 2.9 | 102 | 94 | 99 | 100 |

## Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider (12% de uso): Stuff+ Harp Helú 94 (neutral 102).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

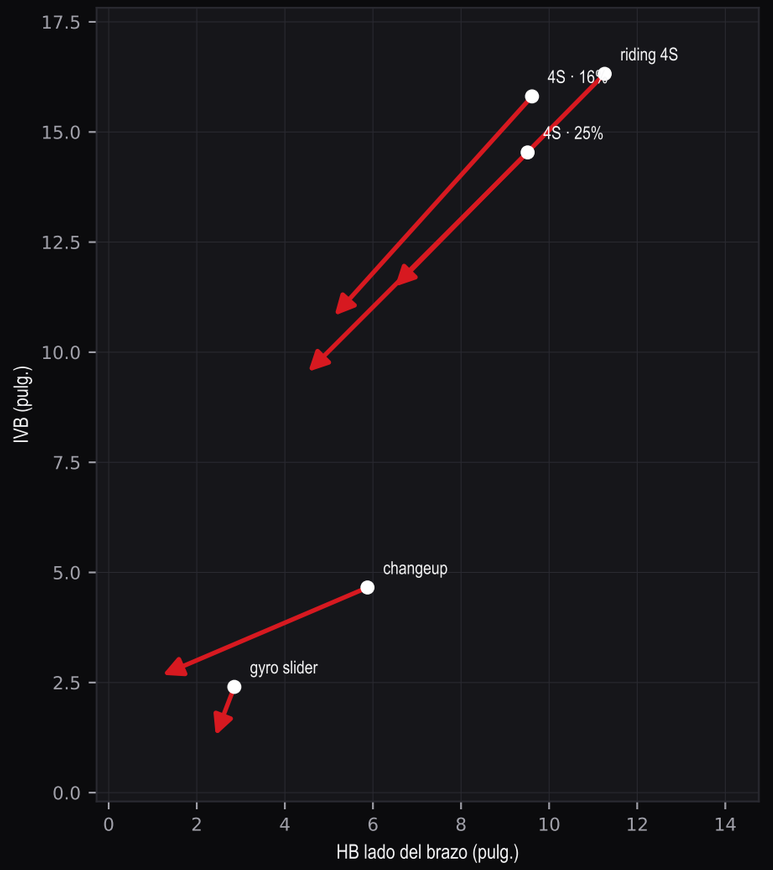
2. Recorta en casa 4S · 25%: Δ -22.0 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -5.0 pulgadas y HB lado del brazo -5.0 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 96. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -4.98 pulgadas; HB lado del brazo -4.98 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX




Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 635 pitcheos.